

## Regras Gerais em Nomenclatura Orgânica

### REGRAS GERAIS



#### NOME

| Número de átomos de carbono (Prefixo) | Ligações entre átomos de carbono (Intermediário)                               | Função orgânica (Sufixo) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 C    met                            | $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$ <b>AN</b>                                   | <b>O</b>                 |
| 2 C    et                             |                                                                                | <b>Hidrocarboneto</b>    |
| 3 C    prop                           | $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$ <b>EN</b>                                   | <b>OL</b>                |
| 4 C    but                            | <b>DIEN, TRIEN...</b> $\text{H}_2\text{C} = \text{C} - \text{C} = \text{CH}_2$ | <b>Álcool</b>            |
| 5 C    pent                           | $\text{HC} \equiv \text{CH}$ <b>IN</b>                                         | <b>AL</b>                |
| 6 C    hex                            | <b>DIIN, TRIIN...</b> $\text{HC} \equiv \text{C} - \text{C} \equiv \text{CH}$  | <b>Aldeído</b>           |
| 7 C    hept                           |                                                                                | <b>ONA</b>               |
| 8 C    oct                            |                                                                                | <b>Cetona</b>            |
| 9 C    non                            | <b>EN IN</b> $\text{C} = \text{C} - \text{C} \equiv \text{C}$                  | <b>OICO</b>              |
| 10 C    dec                           |                                                                                | <b>Ác. Carboxílico</b>   |

CADEIA CÍCLICA: USAR PREFIXO "CICLO"

NÃO ENTRAM NA ORDEM ALFABÉTICA:

PREFIXOS MULTIPLICATIVOS: DI, TRI, TETRA, PENTA...

SEC, TERC

## PRINCIPAIS RAMIFICAÇÕES (RADICAIS) ORGÂNICOS

— CH<sub>3</sub> (metil)

— CH<sub>2</sub> — CH<sub>3</sub> (etil)

— CH<sub>2</sub> — CH<sub>2</sub> — CH<sub>3</sub> (propil)

CH<sub>3</sub> — CH — CH<sub>3</sub> (isopropil)  
|

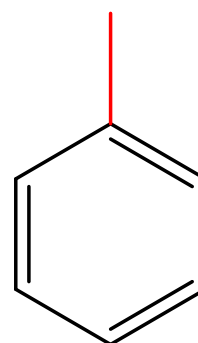
— CH<sub>2</sub> — CH<sub>2</sub> — CH<sub>2</sub> — CH<sub>3</sub> (butil)

CH<sub>3</sub> — CH — CH<sub>2</sub> — CH<sub>3</sub> (secbutil)  
|

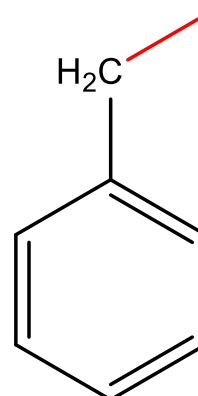
CH<sub>3</sub>  
|  
CH<sub>3</sub> — C — CH<sub>3</sub> (tercbutil)  
|

CH<sub>3</sub>  
|  
CH<sub>2</sub> — CH — CH<sub>3</sub> (isobutil)  
|

— CH = CH<sub>2</sub> (vinil)



(fenil)



(benzil)

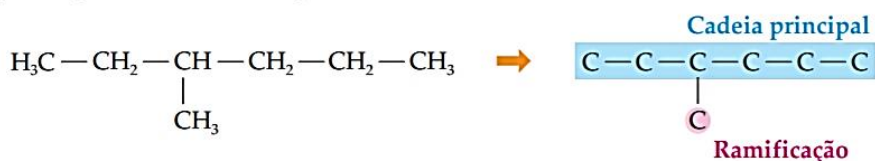


## CADEIA PRINCIPAL

Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contenha as ligações duplas e triplas (se houver). Em caso de duas sequências igualmente longas, é a mais ramificada. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações.

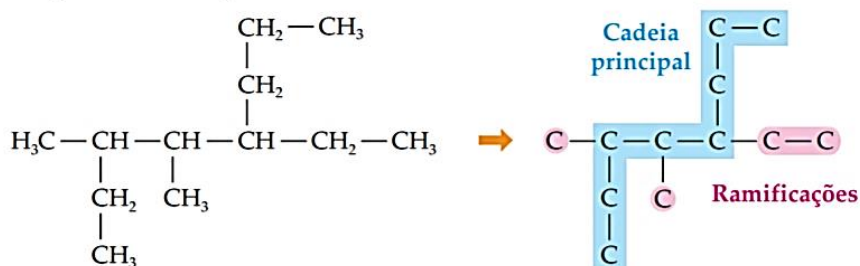
### 1º exemplo

A cadeia principal é a maior sequência de carbonos.



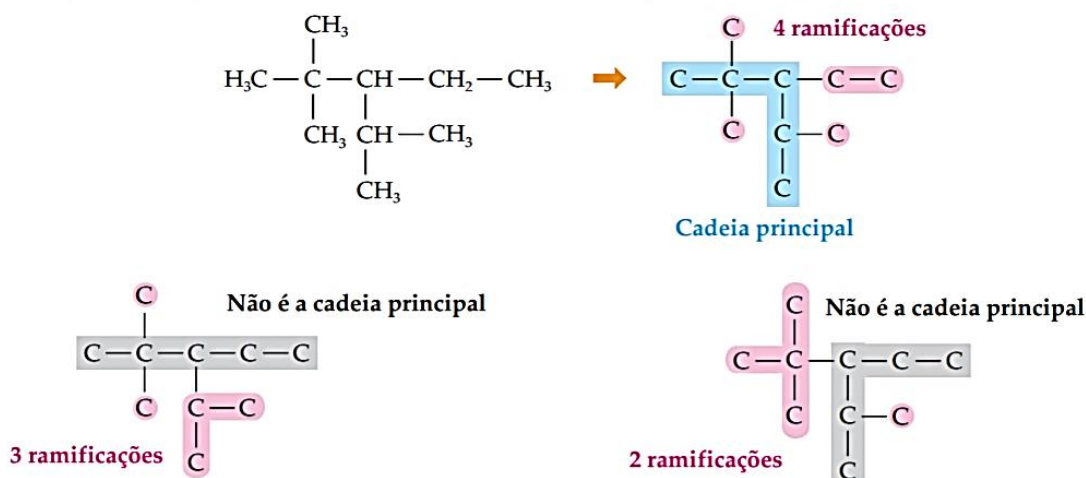
### 2º exemplo

A cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal.



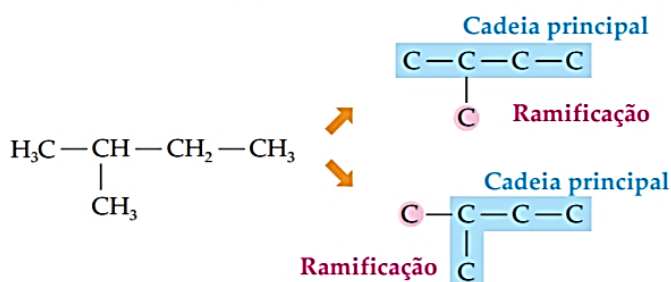
### 3º exemplo

No caso de duas ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é a mais ramificada.



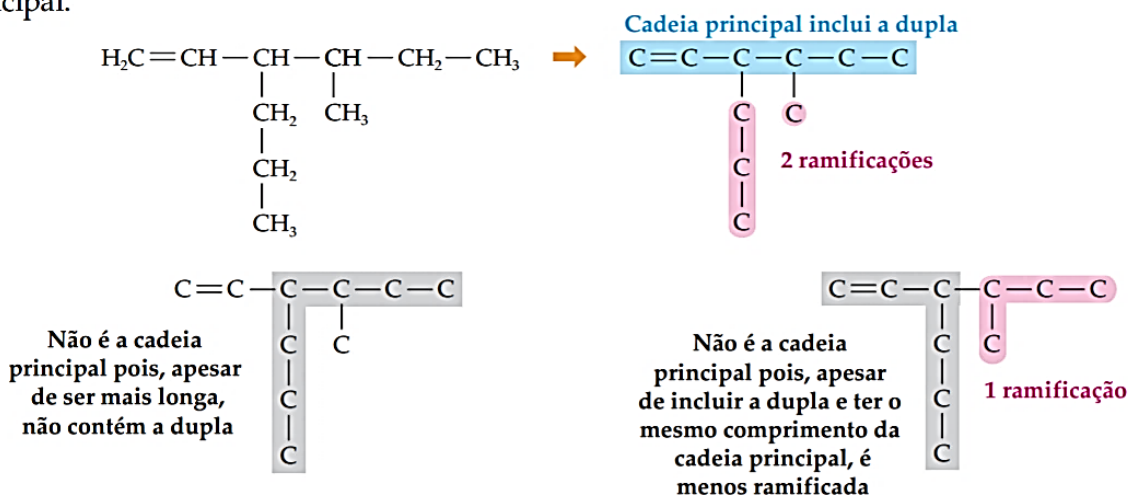
#### 4º exemplo

Podem existir duas ou mais cadeias principais equivalentes, como neste caso:



#### 5º exemplo

Havendo insaturação (dupla ou tripla) na cadeia carbônica, ela deve estar incluída na cadeia principal.



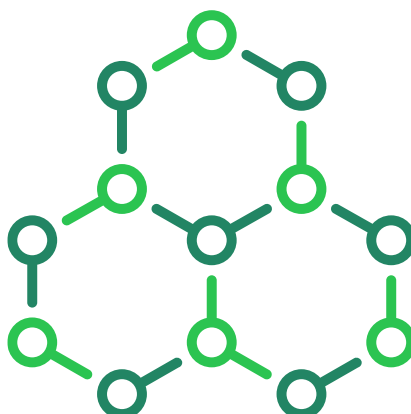
Apesar de parecidas, essas duas expressões possuem significados diferentes:

- **Cadeia carbônica** diz respeito a todo o esqueleto de carbono da molécula.
- **Cadeia principal** não envolve necessariamente todos os carbonos, pois não inclui as ramificações.



Para dar nome a um hidrocarboneto com ramificação(ões), proceda assim:

1. Localize a cadeia principal.
2. Numere os carbonos da cadeia principal. Para decidir por qual extremidade deve começar a numeração, baseie-se nos seguintes critérios:
  - Se a cadeia for insaturada, comece pela extremidade que apresente insaturação mais próxima a ela.
  - Se a cadeia for saturada, comece pela extremidade que tenha uma ramificação mais próxima a ela.
3. Escreva o número de localização da ramificação e, a seguir, separando com um hífen, o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. Por exemplo, se houver um grupo  $\text{CH}_3$  como ramificação no segundo carbono da cadeia principal, deve-se escrever 2-metil. Os prefixos di, tri, tetra, penta etc. devem preceder o nome dos grupos, a fim de indicar sua quantidade. Assim, por exemplo, se houver dois grupos  $\text{CH}_3$  como ramificações nos carbonos 2 e 4, deve-se escrever 2,4-dimetil. Escreva o nome e o número de localização das ramificações seguindo a ordem alfabética (ignorando os prefixos di, tri etc. e também sec e terc, mas não iso).
4. Finalmente, escreva o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, após o nome da ramificação.

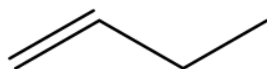


## Algumas observações

PRIORIDADES PARA RECEBER OS MENORES NÚMEROS

**Carbano funcional > Dupla > Tripla > Ramificações**

1) Quando a cadeia apresenta insaturações, devemos numerá-las, começando pela ponta mais próxima da insaturação (REGRA DOS MENORES NÚMEROS).



**BUT -1- ENO**



**BUT - 2 - ENO**

2) Se possível, o maior número de insaturações (duplas ou triplas entre carbonos) devem ficar na cadeia principal. Existindo duplas e triplas em cadeias simétricas ou cíclicas, prefere-se numerar a cadeia com o menor número na DUPLA.



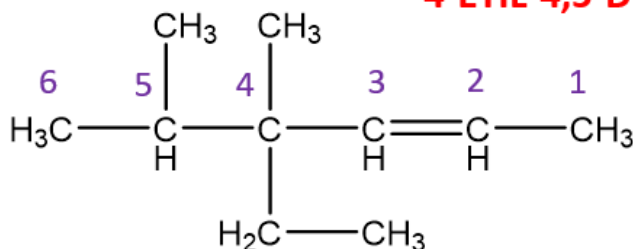
**HEX - 1- EN – 4 – INO**

3) A cadeia principal deve ter o maior número de carbonos possíveis. A posição da ramificação deve ser numerada, de acordo com a cadeia principal (deve-se começar a numerar a cadeia principal pela ponta mais próxima da insaturação. Caso não haja insaturação, numere pela extremidade mais próxima da ramificação). A ramificação vem antes da cadeia principal na nomenclatura.

**4-ETIL-4,5-DIMETIL HEX-2-ENO**

**OU**

**4-ETIL-4,5-DIMETILEX-2-ENO**

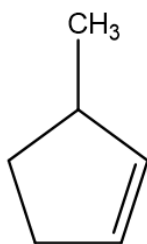


4) Para compostos mistos, a cadeia principal ou é a parte fechada ou é a parte aberta (geralmente a cadeia principal é o ciclo). A decisão deve abranger as regras anteriores. A numeração dos carbonos do ciclo deve ter o menor número possível seguindo a ordem de prioridade:

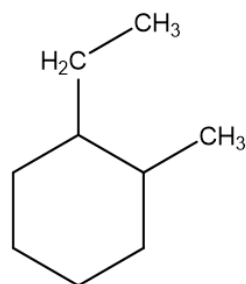
4.1 Respeitando a regra de que a insaturação é mais importante que a ramificação.

4.2 No caso de ramificações diferentes, a numeração segue a ordem alfabética.

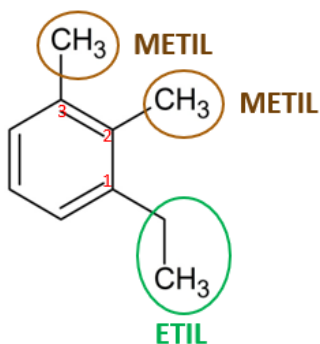
4.3 Para ciclos saturados e anéis aromáticos, a numeração de ramificações segue a ordem alfabética sem a necessidade de numerar o primeiro radical.



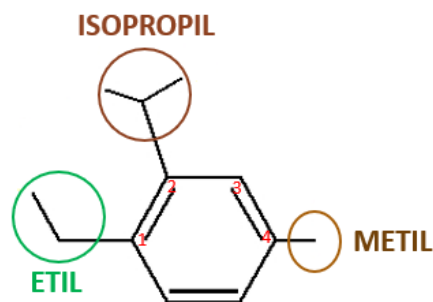
3-METIL CICLO PENTENO



ETIL-2-METIL CICLO HEXANO



ETIL-2,3-DIMETIL BENZENO

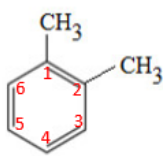


ETIL-2-ISOPROPIL-4-METIL BENZENO

5) Quando uma molécula com um anel benzênico contém dois grupos ligados a esse anel, além da maneira de dar nome convencional, existe outra, igualmente correta. Trata-se do uso dos prefixos orto, meta e para.

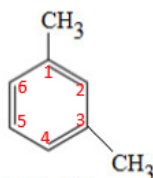
Os prefixos orto, meta e para podem ser utilizados apenas quando um anel benzênico possuir dois grupos a ele ligados:

- orto, indica posição 1,2;
- meta, indica posição 1,3;
- para, indica posição 1,4.



**1,2-DIMETIL  
BENZENO**

**ORTO-DIMETIL BENZENO  
ou  
O-DIMETIL BENZENO**



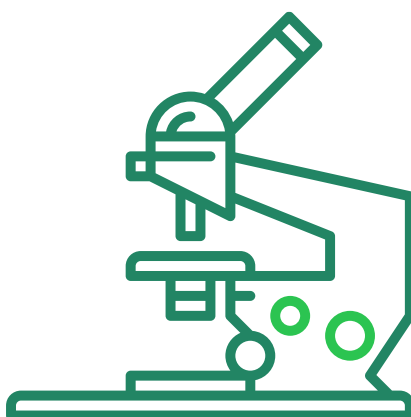
**1,3-DIMETIL  
BENZENO**

**META-DIMETIL BENZENO  
ou  
M-DIMETIL BENZENO**



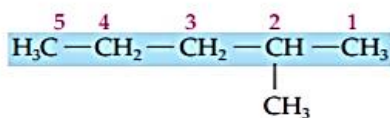
**1,4-DIMETIL  
BENZENO**

**PARA-DIMETIL BENZENO  
ou  
P-DIMETIL BENZENO**

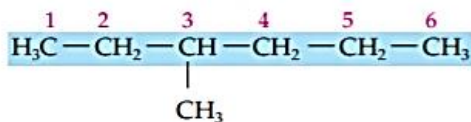




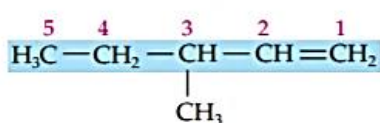
Analise os seguintes exemplos para perceber a lógica envolvida.



2-metil-pentano  
(4-metil-pentano está incorreto)

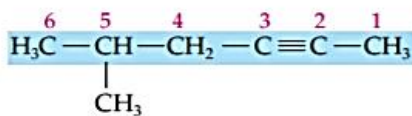


3-metil-hexano  
(4-metil-hexano está incorreto)

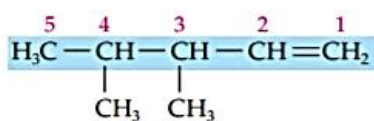


3-metil-pent-1-eno

Insaturação mais  
próxima dessa  
extremidade

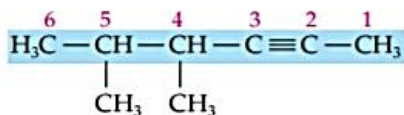


5-metil-hex-2-ino

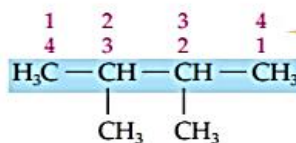


3,4-dimetil-pent-1-eno

Insaturação mais  
próxima dessa  
extremidade

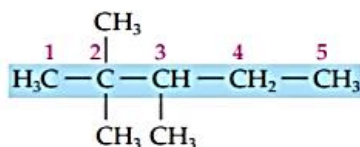


4,5-dimetil-hex-2-ino

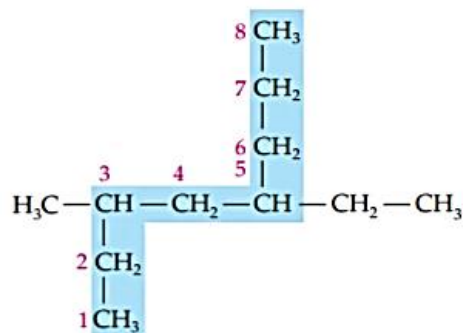


As duas  
numerações são  
corretas

2,3-dimetil-butano



2,2,3-trimetil-pentano  
(3,4,4-trimetil-pentano está incorreto)



5-etil-3-metil-octano  
(ordem alfabética: e vem antes de m)